

MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

Prof. Dott. Ing. ANGELANTONIO SQUICCIARINI

Contents

0.1 Introduzione

Lo scopo di questo corso è quello di far conoscere i componenti principali utilizzati nei dispositivi meccanici e fornire le basi per l'analisi e lo studio dinamico dei sistemi meccanici. Questi sistemi e questi componenti di cui ci occuperemo, sono diffusi in moltissime applicazioni industriali e non industriali; pensiamo per esempio ai mezzi di produzione, quindi alle macchine operatrici, alle varie linee di montaggio automatico, alle celle di lavorazione ed a tutti gli altri elementi che normalmente si trovano in uno stabilimento industriale. Non solo ma, questi sistemi di cui ci occuperemo, trovano applicazione anche sui mezzi di trasporto quindi è qualcosa che coinvolge ad esempio anche tutto il sistema dei veicoli stradali, ferroviari, dei mezzi di movimentazione all'interno degli stabilimenti, sistemi di movimentazione nei magazzini industriali e tutto ciò che coinvolge la cosiddetta logistica. Questi sistemi hanno bisogno di essere analizzati con delle metodologie che siano in grado di predisporre dei modelli in modo da poter sviluppare poi dei calcoli ed effettuare la scelta di certi componenti utili alle applicazioni.

0.2 Cinematica dei meccanismi piani

0.2.1 Richiami di cinematica del punto e del corpo rigido nel piano

La cinematica è una scienza che studia il moto dei corpi a prescindere dalle cause che lo determinano cioè le forze. In particolare noi ci occuperemo di cinematica piana cioè, studieremo il moto di corpi i cui punti si muovono tutti in piani paralleli. Questo potrebbe sembrare una limitazione forte ma in realtà vedremo che un grande numero di sistemi meccanici possono rientrare in questa categoria per cui con le tecniche della cinematica piana avremo la possibilità di studiare il moto di molti sistemi meccanici.

Un meccanismo può essere definito come un sistema meccanico costituito da più corpi (membri) che sono collegati tra di loro.

I corpi reali del meccanismo sono approssimati da elementi ideali che sono definiti modelli, quindi un elemento ideale che possiede in misura illimitata delle caratteristiche che un corpo reale possiede soltanto in misura limitata. Pensiamo ad esempio alla caratteristica della rigidità di un corpo; sappiamo che tutti i corpi in natura sono deformabili, dipende dalle entità delle forze che sono applicate ad essi, e nella cinematica i corpi vengono considerati infinitamente rigidi e quindi indeformabili.

Il modello più semplice che possiamo pensare è definito punto materiale. Questo tipo di modello si applica ai sistemi le cui dimensioni, la cui forma, non sono rilevanti dal punto di vista del problema che si sta studiando.

Se le dimensioni e la forma del modello del corpo che stiamo studiando non sono trascurabili, allora considereremo dei corpi estesi che come dicevo solitamente vengono assunti rigidi.

Vediamo come si può considerare il moto di un punto che si muove su una traiettoria piana

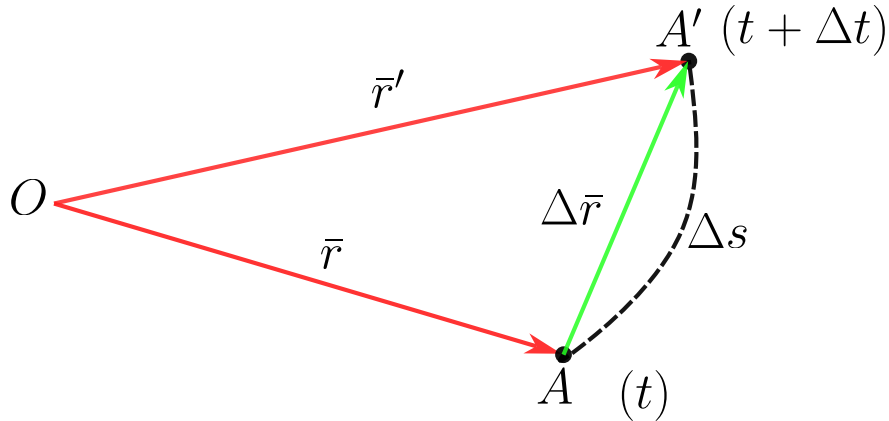


Figure 1

Vediamo in questa figura il punto A che si muove sulla traiettoria tratteggiata. La posizione del punto, potrà essere definita nel piano se definiamo un sistema di riferimento appropriato; per esempio in questo caso vediamo che abbiamo fissato un polo di riferimento O , allora la posizione del punto può essere rappresentata in maniera completa dal vettore $\vec{r}$ che è orientato da O verso il punto A . Quindi, all'istante t in cui consideriamo la posizione del punto, vediamo che la sua posizione è espressa dal vettore $\vec{r}$. Se osserviamo il moto di questo punto per un certo tempo, vedremo che dopo un tempo discreto Δt , il punto si sarà spostato in una nuova posizione che indichiamo con A' e questa posizione sarà rappresentata da un nuovo vettore $\vec{r}'$, mentre il vettore $\Delta\vec{r}$ rappresenta lo spostamento subito dal vettore. In realtà vediamo che il percorso subito dal punto è diverso da quello rappresentato dal vettore in quanto il punto ha seguito una traiettoria di tipo curvilineo e quindi il percorso avrà una lunghezza che è pari alla lunghezza Δs . In realtà se noi consideriamo uno spostamento che avviene in un tempo infinitesimo cioè, facciamo tendere il tempo Δt a zero, allora la lunghezza dell'arco Δs e della lunghezza $\Delta\vec{r}$ tendono a coincidere.

Possiamo riferire lo spostamento $\Delta\vec{r}$ al tempo in cui avviene, quindi il rapporto $\Delta\vec{r}$ su Δt rappresenta la velocità media che subisce il punto nel suo tragitto dalla posizione A alla posizione A' . Se facciamo il limite per Δt tende a zero di questo rapporto incrementale otterremo esattamente l'espressione della velocità istantanea del punto in una certa posizione.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Ora possiamo considerare che per $\Delta t \rightarrow 0$, il vettore spostamento tende ad essere tangente alla traiettoria e quindi, poiché la velocità è un vettore proporzionale a $\Delta\vec{r}$, ecco che anche la velocità sarà sempre tangente alla traiettoria nella posizione considerata.

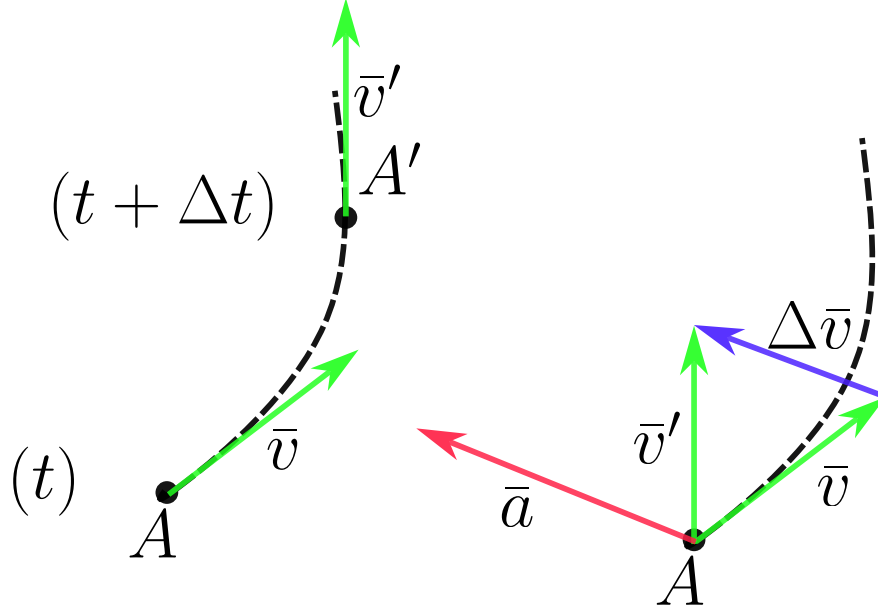


Figure 2

Ora possiamo vedere cosa succede in due istanti successivi cioè, t in cui il punto si trova nella posizione A ed ha una certa velocità $\vec{v}$, e nell'istante $(t + \Delta t)$ in cui il punto si trova nella posizione A' ed ha una certa velocità $\vec{v}'$. Questo significa che nel tempo Δt , il punto ha subito una variazione di velocità che chiamiamo $\Delta \vec{v}$. Questa variazione di velocità a sua volta può essere riferita al tempo in cui avviene e quindi otteniamo un rapporto $\Delta \vec{v}$ su Δt che rappresenta l'accelerazione media con cui si sposta che subisce il punto nel suo tragitto da A ad A' . Se consideriamo poi il limite di questo rapporto per $\Delta t \rightarrow 0$, otterremo l'espressione dell'accelerazione istantanea del punto

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Possiamo notare che, al contrario di quanto succedeva per la velocità, per l'accelerazione non sussiste più quella condizione di tangenza alla traiettoria cioè, l'accelerazione può avere una componente normale rispetto alla traiettoria.

Per definire quindi la posizione, la velocità e l'accelerazione di un punto nel piano, sarà necessario fornirsi di un certo sistema di riferimento. Abbiamo la possibilità di scegliere tra vari sistemi diversi: possiamo utilizzare un sistema di riferimento cartesiano costituito da una coppia di assi coordinati oppure, possiamo utilizzare un sistema di coordinate locali che è costituito da una coppia di versori associati alla posizione che un punto assume lungo una traiettoria curvilinea oppure possiamo utilizzare un sistema di coordinate polari.

Cominciamo a vedere un sistema di riferimento cartesiano, dove abbiamo la traiettoria del punto tutta contenuta in un piano xy . Allora gli assi di questo piano cioè, gli assi x ed y , costituiscono gli assi di riferimento del sistema. A questi due assi associamo due versori fissi $\vec{i}$ e $\vec{j}$ e ovviamente dovremo definire anche l'origine di questo sistema di riferimento che è il

punto O .

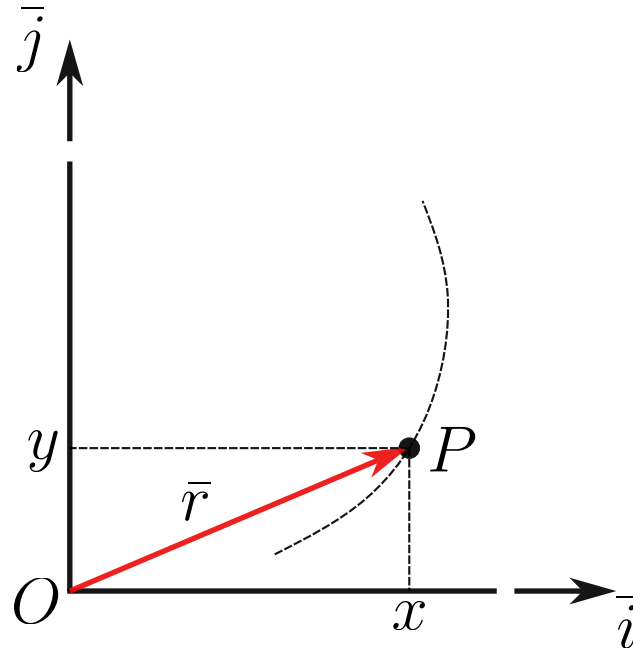


Figure 3

Allora la posizione del punto P , potrà essere rappresentata in maniera completa dal vettore $\vec{r}$ che ha la base nell'origine del sistema di riferimento e finisce nel punto P . Le coordinate del punto in questo sistema di riferimento saranno le proiezioni del vettore $\vec{r}$ lungo gli assi x e y ; per cui la posizione può essere considerata come la somma di due componenti

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

Se vogliamo ricavare l'espressione della velocità, devo derivare l'espressione della posizione nel tempo. Siccome i versori sono due costanti e non variano nel tempo, li posso portare fuori

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j}$$

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j}$$

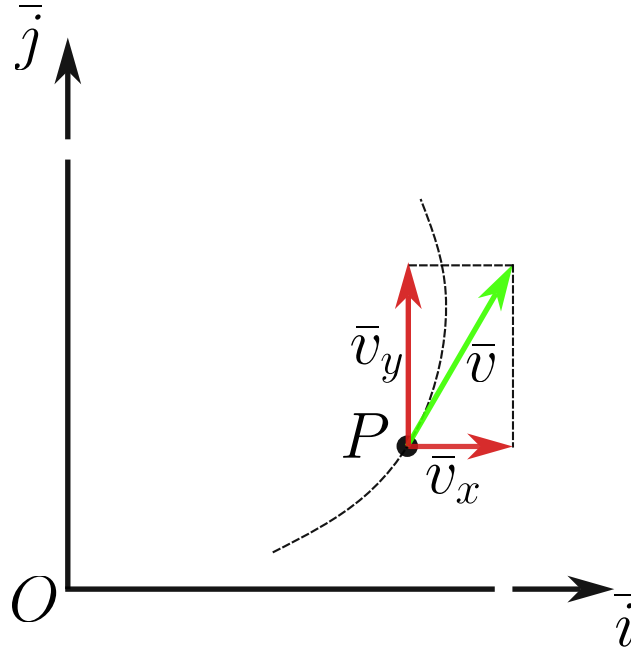


Figure 4

Procedendo ulteriormente a derivare anche l'espressione della velocità nel tempo, si ricaverà un'espressione analoga per l'accelerazione che si vedrà sarà composta a sua volta da due componenti una lungo l'asse x e una lungo l'asse y .

Vediamo adesso invece come si può utilizzare un sistema di riferimento polare sempre per definire posizione, velocità e accelerazione del punto nel piano. In questa figura vediamo il punto P che si muove lungo una traiettoria e utilizziamo, per definire la sua posizione, un sistema di riferimento costituito da un polo di riferimento che è il punto O e da un asse di riferimento che è l'asse x .

La posizione del punto P può essere rappresentata dal vettore $\vec{r}$ e se il punto P si sposta lungo la traiettoria, la variazione del vettore $\vec{r}$ seguirà e descriverà istante per istante la posizione del punto P . Le coordinate che utilizziamo adesso per definire la posizione di P sono la lunghezza del vettore $\vec{r}$ cioè, la distanza di P dal polo di riferimento, e l'inclinazione che il vettore $\vec{r}$ presenta rispetto ad un asse di riferimento che è l'asse x ed in questo caso è la coordinata θ . Quindi queste due sono le coordinate polari che considereremo.

Adesso, come nel caso precedente, vogliamo ricavare l'espressione della velocità e dell'accelerazione di questo punto. il vettore $\vec{r}$ può variare tanto in inclinazione quanto in lunghezza, allora è conveniente a questo punto fissare una coppia di versori in modo che il versore $\vec{\lambda}$ è sempre orientato come il vettore $\vec{r}$ che rappresenta la posizione del punto, mentre il versore μ è un versore perpendicolare a λ . Quindi $\vec{\lambda}$ viene definito versore radiale e $\vec{\mu}$ viene definito verso le trasversale.

Allora la posizione del punto che è rappresentata dal vettore $\vec{r}$ potrà essere espressa in questo modo:

$$\vec{r} = r\vec{\lambda}$$

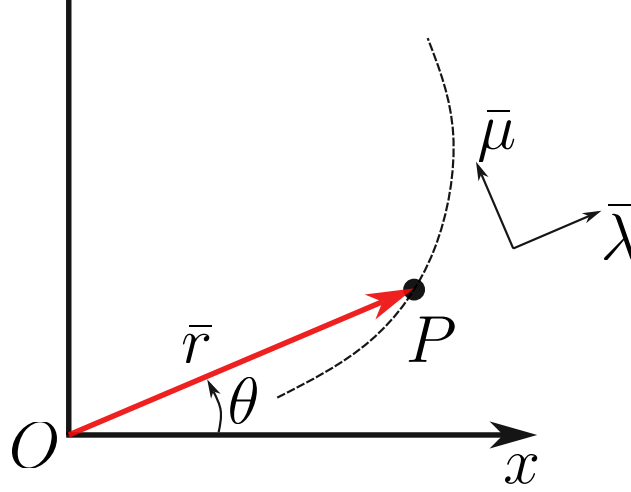


Figure 5

Per ricavare la velocità e l'accelerazione del punto, bisognerà capire come si può derivare l'espressione del vettore che rappresenta la posizione. A questo punto, è opportuno fare un qualche richiamo sulla tecnica di derivazione dei vettori nel piano.

Incominciamo a considerare dei vettori di modulo unitario, cioè dei versori. In questa figura vediamo una coppia di versori che sono $\vec{\lambda}$ e $\vec{\mu}$ che potrebbero essere gli stessi versori che abbiamo considerato prima per definire la posizione del punto, e immaginiamo che questi versori possano ruotare con una velocità angolare ω nel piano. In realtà questa velocità ω rappresenta la variazione della coordinata angolare θ di questi versori nel tempo

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

Se osserviamo per un certo tempo finito Δt cosa succede, vedremo che i due versori si saranno portati nella posizione $\vec{\lambda}'$ e $\vec{\mu}'$, quindi saranno ruotati entrambi di un angolo che vale $\omega \Delta t$. Contemporaneamente, possiamo vedere che il versore $\vec{\lambda}$ ha subito una variazione che qui è rappresentata da questo vettore $\Delta \vec{\lambda}$ e questa variazione può essere calcolata come:

$$\Delta \vec{\lambda} \approx |\vec{\lambda}| \omega \Delta t \vec{\mu} = \omega \Delta t \vec{\mu}$$

se dividiamo per Δt tutti i termini otteniamo:

$$\frac{\Delta \vec{\lambda}}{\Delta t} \approx \omega \vec{\mu}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{\lambda}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\lambda}}{dt} = \omega \vec{\mu}$$

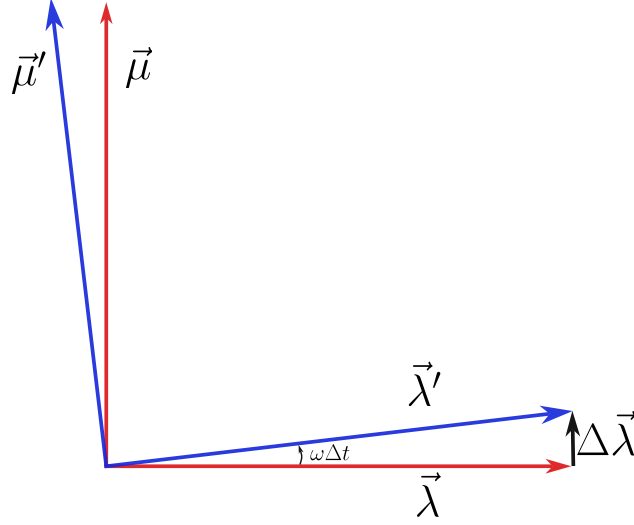


Figure 6

Da questo possiamo quindi ricavare una regola generale per definire la derivata di un versore che ruota nel piano cioè, la derivata di un versore che ruota con una velocità ω è uguale ad un vettore che ha il modulo pari al valore della velocità angolare ω e il versore è uguale al versore originario ruotato di 90° nel verso del moto.

$$\frac{d\vec{\mu}}{dt} = -\omega\vec{\lambda}$$

Ora possiamo applicare tutte queste considerazioni che abbiamo visto per ricavare l'espressione della derivata di un vettore. Supponiamo di voler derivare nel tempo un vettore che ruota con una certa velocità ω in un piano.

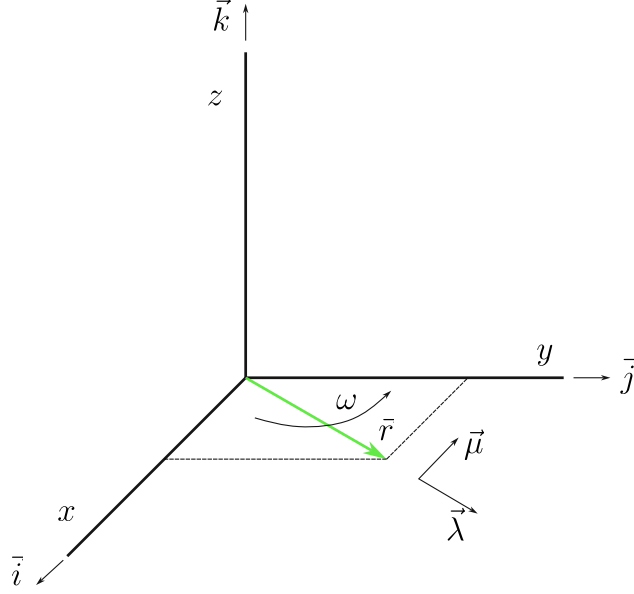


Figure 7

Immaginiamo che il piano su cui ruota il vettore $\vec{r}$ sia il piano x/y che è individuato da una copia di versori fissi $\vec{i}$ e $\vec{j}$. Supponiamo di considerare anche un terzo asse coordinato l'asse z che perpendicolare al piano x/y a cui è associato il versore $\vec{k}$. Per seguire il movimento del vettore $\vec{r}$, associamo al vettore stesso la solita copia di versori $\vec{\lambda}$ e $\vec{\mu}$. Possiamo definire:

$$\vec{r} = r\vec{\lambda}$$

dove ricordiamoci che vogliamo considerare il vettore $\vec{r}$ di modulo r costante.

Per ricavare la derivata del vettore $\vec{r}$ nel tempo, dovremo derivare questa espressione; siccome r è costante abbiamo:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = r \frac{d\vec{\lambda}}{dt} = r\omega\vec{\mu}$$

A questo stesso risultato possiamo arrivare anche eseguendo un'operazione diversa cioè considerando un prodotto vettoriale tra la velocità angolare con cui ruota il vettore è il vettore stesso. Dobbiamo considerare che la velocità angolare ω è a sua volta esprimibile con un vettore orientato secondo il versore $\vec{k}$ cioè perpendicolare al piano del moto stesso

$$\vec{\omega} = \omega\vec{k}$$

Se io moltiplico vettorialmente la velocità angolare $\vec{\omega}$ per il vettore $\vec{r}$ di cui voglio calcolare la derivata nel tempo ottengo proprio la derivata del vettore $\vec{r}$:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\omega} \wedge \vec{r} = \omega\vec{k} \wedge r\vec{\lambda} = \omega r\vec{k} \wedge \vec{\lambda} = \omega r\vec{\mu}$$

Adesso possiamo applicare queste informazioni per ricavare l'espressione della velocità e dell'accelerazione di un punto che si muove nel piano. Supponiamo di fissare un sistema

di riferimento x/y con un polo O nell'origine e supponiamo di voler definire il moto di un punto P che si muove lungo una certa traiettoria. Supponiamo che questa traiettoria abbia una forma qualsiasi e che però sia contenuta tutta nel piano x/y .

Abbiamo visto che la posizione di questo punto può essere rappresentata da un vettore $\vec{r}$ che parte dall'origine del sistema di riferimento e finisce nel punto P . A questo vettore possiamo associare la coppia di versori mobili che sono $\vec{\lambda}$ orientato radialmente e $\vec{\mu}$ orientato trasversalmente. Per cui la posizione del punto può essere indicata in questo:

$$\vec{r} = r\vec{\lambda}$$

La velocità del punto espressa in coordinate polari, sarà uguale:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt}\vec{\lambda} + r\frac{d\vec{\lambda}}{dt} = \dot{r}\vec{\lambda} + r\omega\vec{\mu}$$

Procedendo ulteriormente nella derivazione, potremo ricavare anche l'espressione dell'accelerazione:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{r}\vec{\lambda} + \dot{r}\frac{d\vec{\lambda}}{dt} + \dot{r}\omega\vec{\mu} + r\dot{\omega}\vec{\mu} + r\omega\frac{d\vec{\mu}}{dt} = \ddot{r}\vec{\lambda} + \dot{r}\omega\vec{\mu} + \dot{r}\omega\vec{\mu} + r\dot{\omega}\vec{\mu} + r\omega^2(-\vec{\lambda})$$

vediamo che l'accelerazione è composta da una serie di termini che possono essere raggruppati in due gruppi, uno orientato secondo $\vec{\mu}$ e l'altro secondo $\vec{\mu}$.

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\omega^2)\vec{\lambda} + (2\dot{r}\omega + r\dot{\omega})\vec{\mu}$$

l'accelerazione $\vec{a}$ non è in generale tangente alla traiettoria in P .

0.2.2 Moto circolare

Adesso vediamo un caso particolare di moto curvilineo nel piano che è costituito dal moto circolare. Una moto circolare può essere definito come il moto percorso da un punto che si muove lungo una traiettoria circolare con il centro che si trova nella origine di riferimento.

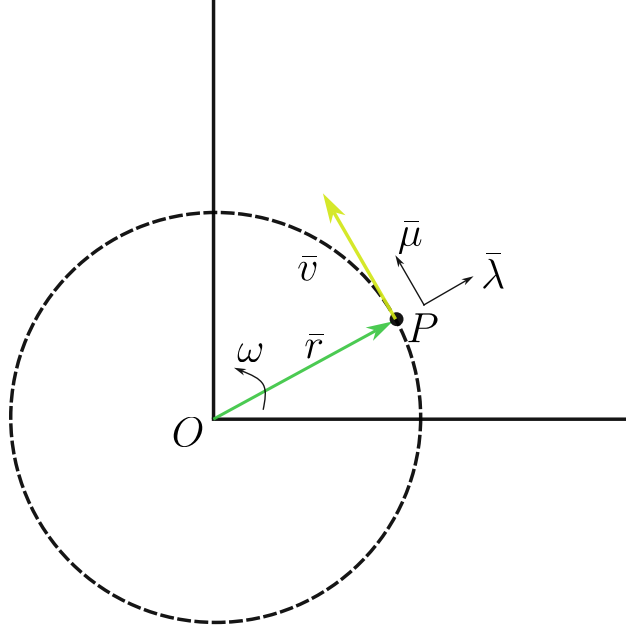


Figure 8

In questo caso, la distanza del punto P dal polo di riferimento, cioè il vettore $\vec{r}$, avrà sempre modulo costante ed indico con ω la velocità angolare con cui ruota il vettore $\vec{r}$ che rappresenta la posizione del punto. Se partiamo dall'espressione generale che abbiamo ricavato prima per definire la velocità di un punto nel piano, e diciamo anche che r è costante, otteniamo:

$$\vec{v} = r\omega\vec{\mu}$$

La velocità complessiva è tangente in P alla traiettoria circolare cioè, perpendicolare al segmento $\vec{OP}$. Se poi procediamo ulteriormente, ricaviamo anche l'espressione dell'accelerazione:

$$\vec{a} = -r\omega^2\vec{\lambda} + r\dot{\omega}\vec{\mu}$$

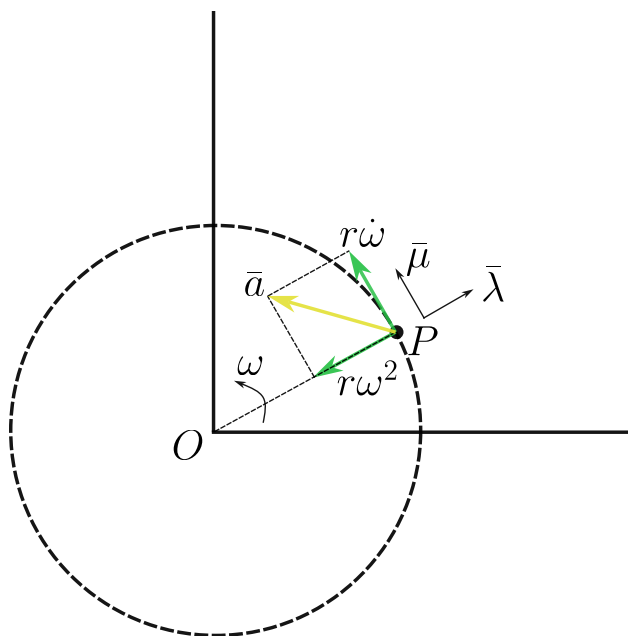


Figure 9

l'accelerazione di un punto che si muove di moto circolare, ha una componente tangenziale tangente alla traiettoria ed una componente normale diretta sempre dal punto P verso il centro di rotazione, per questo motivo questa componente si chiama anche componente centripeta.

0.2.3 Moto rigido piano

Un corpo è definito rigido quando la distanza tra due punti qualsiasi che gli appartengono non varia nel tempo.

Lo studio del moto dei corpi rigidi è utile in due importanti generi di problemi:

1. quando è necessario generare, trasmettere o controllare un certo moto predefinito, mediante l'utilizzo di camme, ingranaggi o meccanismi di vario tipo;
2. quando è necessario determinare il moto di un corpo rigido in conseguenza delle forze ad esso applicate.

Si possono distinguere tre tipi di moto:

1. **moto traslatorio** (a sua volta identificato da una traslazione rettilinea o curvilinea);
2. **moto rotatorio** attorno ad un asse fisso;
3. **moto piano generico**.

Per determinare la posizione di un corpo nel piano sono necessarie tre coordinate, per esempio, con riferimento alla figura:

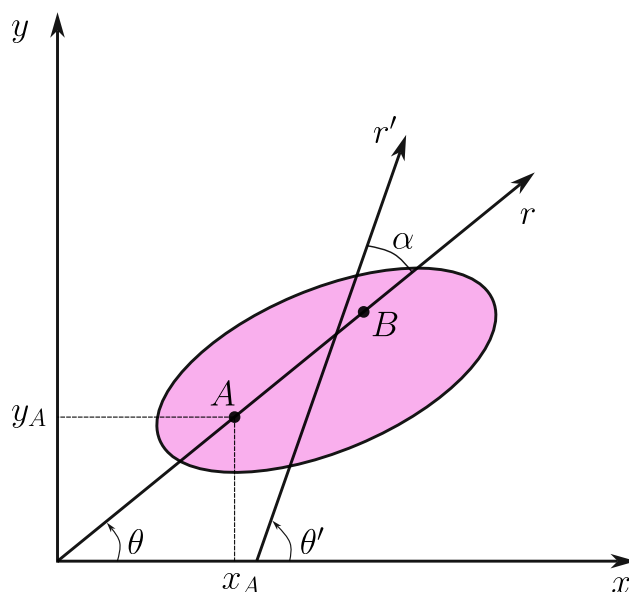


Figure 10

dove x_A ed y_A sono le coordinate di un punto qualsiasi A , mentre θ è l'angolo formato tra una retta orientata r , solidale al corpo, e un asse fisso di riferimento. L'angolo è detto *coordinata angolare*.

Le tre coordinate individuano i tre gradi di libertà che il corpo ha nel piano.

Per quanto riguarda la coordinata angolare θ , essa dipende dalla retta di riferimento prescelta, mentre ciò non accade per le sue derivate nel tempo. In fatti, se si considera la retta orientata r' , a sua volta solidale al corpo, essa forma l'angolo

$$\theta' = \theta + \alpha,$$

con l'asse orizzontale; allora:

$$\theta \neq \theta'$$

$$\frac{d\theta'}{dt} = \frac{d\theta}{dt} = \omega$$

$$\frac{d^2\theta'}{dt^2} = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \dot{\omega}$$

dove α è l'angolo costante tra le due rette r e r' .

Cioè, mentre la coordinata angolare θ' è diversa generalmente da θ , che si riferisce ad una diversa retta orientata, la velocità angolare ω e l'accelerazione angolare $\dot{\omega}$ sono le stesse per qualunque retta di riferimento appartenente al corpo.

Si può pertanto fare la seguente importante considerazione: in un dato istante tutte le linee (come r) di un corpo rigido in movimento, hanno la stessa velocità angolare e la stessa accelerazione angolare; ω ed $\dot{\omega}$ non vanno riferite a nessun punto particolare, poichè caratterizzano il moto dell'intero corpo.

La velocità e l'accelerazione angolare sono vettori la cui direzione è sempre perpendicolare al piano del moto. Per quanto riguarda il verso, una rotazione antioraria corrisponde ad una $\vec{\omega}$ uscente dal moto, e viceversa.

Moto traslatorio

E' definito traslatorio un moto in cui una qualsiasi linea appartenente al corpo rigido in esame rimane ad ogni istante parallela alla sua direzione iniziale. Si consideri ad esempio in figura la retta passante per i punti A e B , che rimane sempre inclinata di θ rispetto all'asse fisso x .

Durante il moto è $\theta = \text{cost}$, per cui:

$$\omega = \dot{\omega} = 0$$

Inoltre $ABB'A'$ è un parallelogramma, per cui:

$$\vec{v}_A = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{A\vec{A}'}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B\vec{B}'}{\Delta t} = \vec{v}_B$$

E lo stesso si può dire per le accelerazioni. In un moto traslatorio, tutti i punti del corpo hanno la stessa velocità e la stessa accelerazione.

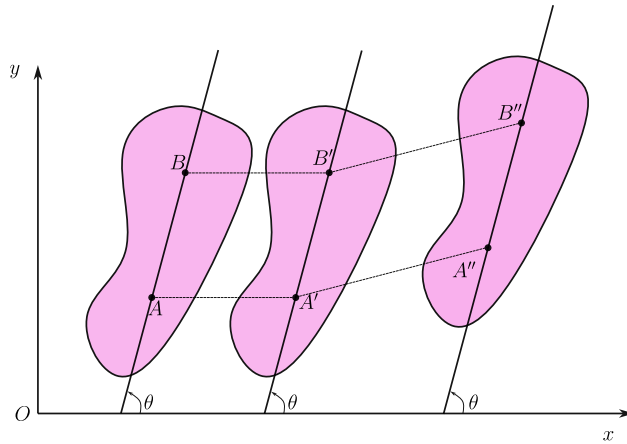


Figure 11

Moto rotatorio attorno ad un asse fisso

Quando un corpo ruota attorno a un asse fisso tutti i suoi punti, eccetto quelli che si trovano sull'asse di rotazione, si muovono su traiettorie circolari concentriche attorno all'asse fisso.

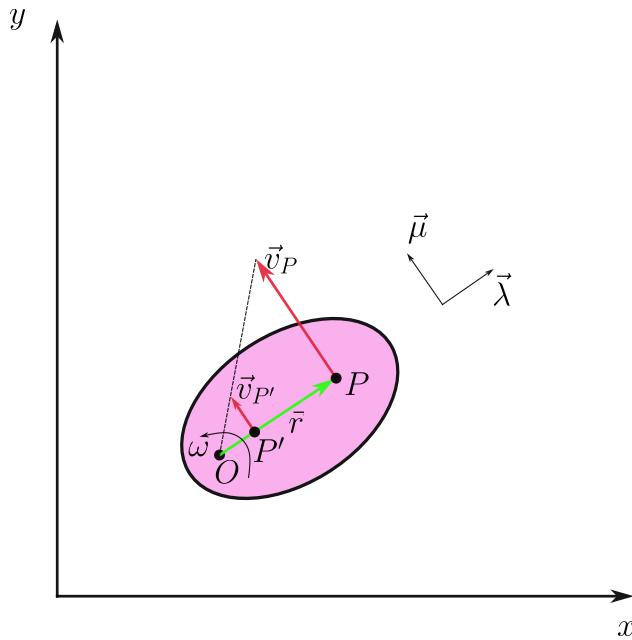


Figure 12

In figura è indicata con O la traccia dell'asse intorno a cui ruota il corpo. Per un punto generico P appartenente al corpo e individuato dal vettore posizione

$$\vec{r} = r \vec{\lambda}$$

$$\vec{\omega} = \omega \vec{k}$$

$$\vec{v}_P = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\omega} \wedge \vec{r} = \omega r \vec{k} \wedge \vec{\lambda} = \omega r \vec{\mu}$$

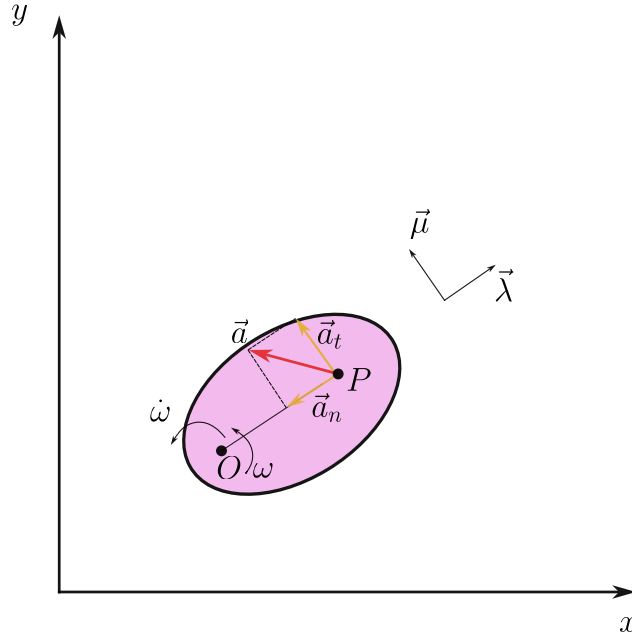


Figure 13

$$\vec{a}_P = \frac{d\vec{v}_P}{dt} = r\omega \frac{d\vec{\mu}}{dt} + r \frac{d\omega}{dt} \vec{\mu} = -r\omega^2 \vec{\lambda} + r\dot{\omega} \vec{\mu}$$

ricordando che ω ed $\dot{\omega}$ sono invarianti del corpo, risulta che la velocità e l'accelerazione sono costanti per tutti i punti che si trovano alla stessa distanza r da O e crescono linearmente con r .

Moto piano generico

Un moto piano generico è una combinazione di una traslazione e di una rotazione. Se si considera il moto di un punto del corpo rispetto ad un osservatore solidale con un altro punto del corpo stesso, tale moto non può essere circolare (cioè una rotazione attorno all'osservatore) in quanto la distanza tra i due punti in questione non cambia.

Siano A e B le posizioni di due punti del corpo rigido, distanti $l = \bar{BA}$ in un generico istante t . Dopo un certo tempo Δt il corpo si è portato in un'altra posizione e i due punti occupano la posizione A' e B' . La distanza l tra i due punti non è ovviamente cambiata. Tale moto generico può essere considerato come somma di una traslazione $\Delta \vec{r}_B$ e di una rotazione $\Delta \theta$. Cioè, se ci si riferisce ai due punti in questione, si ha:

$$\Delta \vec{r}_A = \Delta \vec{r}_B + \Delta \vec{r}_{A/B}$$

dove l'ultimo termine rappresenta lo spostamento "di A intorno a B " e vale:

$$\Delta \vec{r}_{A/B} = l \Delta \theta$$

dividendo tutto per Δt e passando al limite per $\Delta t \rightarrow 0$ si ottiene:

$$\vec{v}_A = \vec{v}_B + \vec{v}_{A/B}$$

quindi si ha che la velocità di A è uguale alla velocità di B più la velocità di A intorno a B (cioè la velocità che A avrebbe se B fosse fermo).

Quanto detto vale per punti A e B qualsiasi ed appartenenti allo stesso corpo rigido. Si ha ovviamente:

$$\vec{v}_{A/B} = \vec{\omega} \wedge \vec{l} = \omega l \vec{\mu}$$

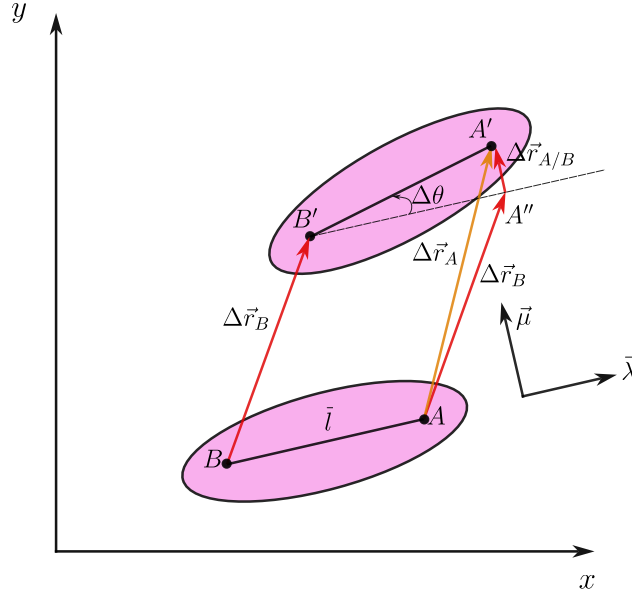


Figure 14

La formula ricavata precedentemente è chiamata *formula fondamentale della cinematica* e consente di risolvere efficacemente vari problemi che si presentano nell'analisi dei meccanismi. Dividendo nuovamente l'equazione per Δt e passando al limite per $\Delta t \rightarrow 0$ si ottiene:

$$\vec{a}_A = \vec{a}_B + \vec{a}_{A/B}$$

dove $\vec{a}_{A/B}$ è l'accelerazione del punto A intorno a B ed è la somma di una componente normale ed una tangenziale:

$$\vec{a}_{A/B} = \vec{a}_{A/B_n} + \vec{a}_{A/B_t}$$

$$\vec{a}_{A/B_n} = \omega^2 l(-\vec{\lambda})$$

$$\vec{a}_{A/B_t} = \dot{\omega} l \vec{\mu}$$

questa formula è nota come *teorema di Rivals*.

0.2.4 Centro di istantanea rotazione

In questa lezione vedremo come si può utilizzare un metodo alternativo per studiare il moto del corpo rigido nel piano a livello delle velocità e cioè il *metodo del centro di istantanea rotazione*.

Immaginiamo che questo corpo rigido qui rappresentato si possa muovere nel piano xy . Ora se conosciamo la velocità di un punto P indicata con $\vec{v}_P$ e la velocità angolare ω del corpo, possiamo definire le velocità di tutti i punti del corpo quindi identificare completamente il moto del corpo. Supponiamo infatti di considerare un secondo punto P' che si trova posizionato su una retta passante per il punto P e perpendicolare alla direzione della velocità del punto P . Dalla formula fondamentale della cinematica sappiamo che possiamo identificare la velocità del punto P' per mezzo di questa relazione:

$$\vec{v}_{P'} = \vec{v}_P + \vec{\omega} \wedge P\vec{P}'$$

Notiamo che la velocità del punto P' è un vettore che ha lo stesso verso e direzione della velocità nel punto P .

Tutti i punti che appartengono a questa retta, avranno delle velocità che hanno la stessa direzione ma diverse in modulo e quindi possono essere rappresentate con un andamento che varia linearmente a seconda della posizione cioè, questo andamento triangolare che è stato indicato in figura. In particolare, se proseguiamo nella descrizione delle velocità in tutti i punti di questa retta, arriveremo a incontrare un punto in cui la velocità è nulla; questo punto che è stato indicato con C rappresenta un punto di velocità nulla cioè un punto attorno al quale tutti gli altri punti stanno ruotando e questo punto viene definito *centro di istantanea rotazione*.

Questo punto potrebbe essere un punto interno al corpo cioè appartenente oppure potrebbe essere, come nel caso rappresentato in figura, esterno cioè appartenente ad un piano solidale al corpo e che ne segue il movimento.

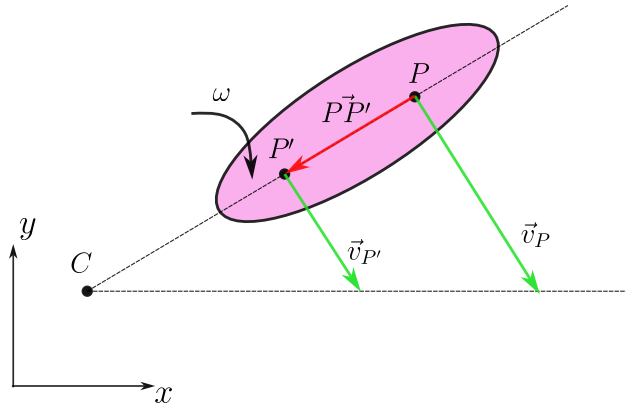


Figure 15

$$\vec{v}_P = \vec{\omega} \wedge \vec{r}_P$$

$$\vec{v}_{P'} = \vec{\omega} \wedge \vec{r}_{P'}$$

Una volta che sia stato individuato il centro di istantanea rotazione, questo permette poi di determinare la velocità di tutti gli altri punti del corpo; basterà per fare questo, conoscere la posizione che questi punti hanno rispetto al centro di istantanea rotazione.

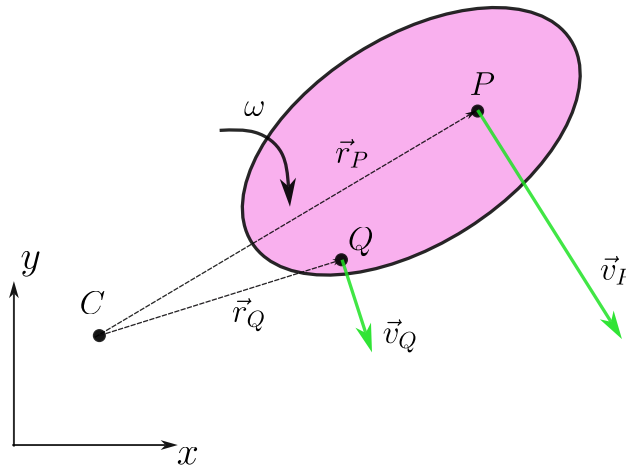


Figure 16

$$\vec{v}_Q = \vec{\omega} \wedge \vec{r}_Q$$

Tutte le volte che consideriamo un corpo rigido animato da un moto piano generico possiamo affermare che in ogni istante esiste un punto che chiamiamo C del corpo o di un piano solidale al corpo in cui la velocità è nulla e questo punto viene detto centro di istantanea rotazione. Questo punto gode di questa proprietà cioè, ha una velocità nulla e tutti i punti del corpo

ruotano attorno ad esso. Una caratteristica importante da tenere presente è che il punto C non è un punto fisso e quindi non si trova in posizione fissa ne rispetto al corpo che si sta muovendo e neanche rispetto al sistema di riferimento fisso, quindi in un istante successivo potrebbe trovarsi in una posizione diversa.

Supponiamo di avere un corpo rigido che si muove nel piano e supponiamo di conoscere la direzione in cui si muovono due punti che appartengono al corpo, che sono i punti A e B . Supponiamo che queste due rette passanti per i punti, rappresentino la direzione delle velocità dei due punti. Supponiamo inoltre che queste due direzioni non siano parallele tra di loro così come è stato rappresentato in questa figura.

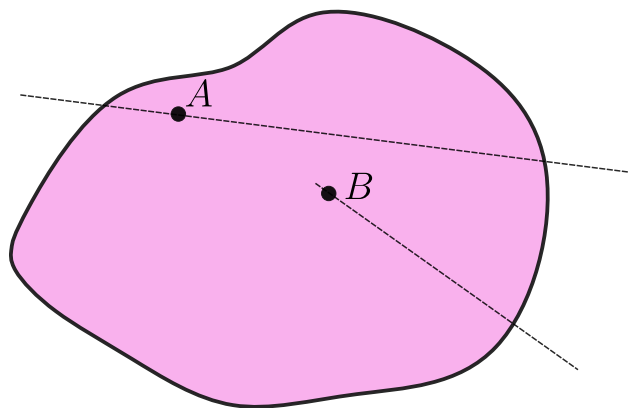


Figure 17

Se esiste un punto appartenente al corpo comunque solidale al corpo che ha velocità nulla cioè, un punto attorno al quale stanno ruotando tutti gli altri punti del corpo, allora se ci riferiamo al punto A , questo centro di rotazione dovrà trovarsi su una retta passante per il punto A e perpendicolare alla direzione del moto di A . Siccome il punto B appartiene allo stesso corpo rigido, la stessa proprietà deve valere anche per il punto B quindi, il centro di rotazione del corpo dovrà trovarsi su una retta passante per il punto B e perpendicolare alla direzione del moto di B . Quindi se io traccio due rette passanti rispettivamente per A e per B e perpendicolari alle due direzioni del moto, dove queste due rette si intersecano si troverà il centro di istantanea rotazione C . A questo punto, individuata la posizione del centro di rotazione, sarà anche possibile determinare le distanze dei punti A e B dal centro di rotazione.

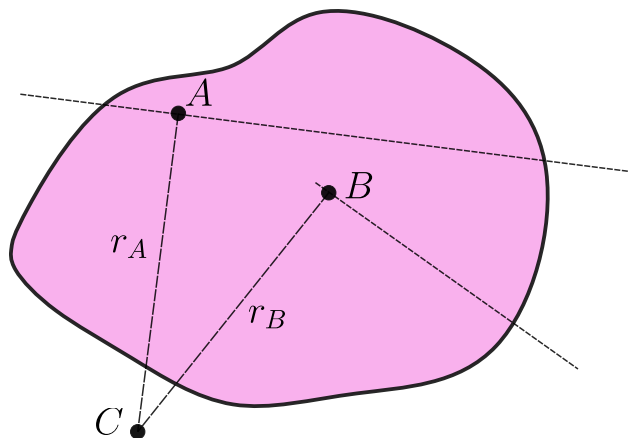


Figure 18

Se vogliamo identificare il moto di tutto il corpo, sarà necessario avere qualche informazione in più. L'informazione che ci serve è il valore della velocità e il verso della velocità di almeno un punto del corpo; infatti vediamo che se per esempio conosciamo il verso e il modulo della velocità del punto A , questo ci permetterà innanzitutto di determinare il verso di rotazione del corpo poiché il punto A è un punto che appartiene al corpo rigido e sta ruotando secondo questa ipotesi che abbiamo fatto attorno al centro di istantanea rotazione in verso orario

$$\omega = \frac{v_A}{r_A}$$

Se ci riferiamo al punto B , la sua velocità potrà essere calcolata così:

$$v_B = \omega r_B$$

il verso di rotazione del punto B attorno al centro di rotazione è noto perché è il verso che hanno tutti gli altri punti del corpo; tutti i punti del corpo ruotano in verso orario attorno al centro di rotazione e la stessa cosa dovrà fare anche il punto B .

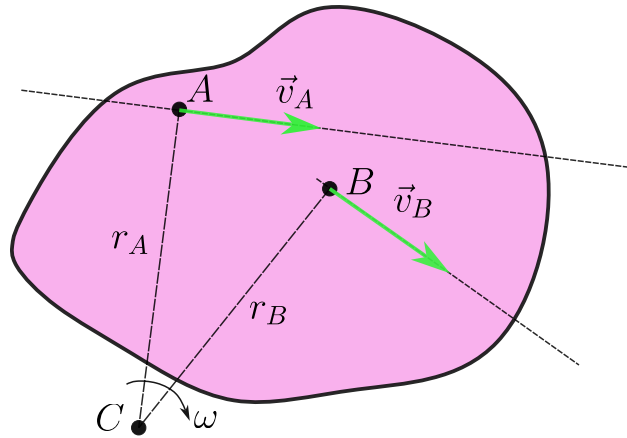


Figure 19

Ora vediamo invece cosa succede quando le velocità hanno direzioni parallele tra di loro. Prendiamo questo corpo rigido e studiamo cosa succede per i punti A e B dove le due rette tratteggiate rappresentino le direzioni del moto dei due punti. Se esiste il centro di rotazione del corpo, questo vuol dire che esiste un moto rotatorio del corpo, allora questo centro di rotazione se ci riferiamo al punto A , dovrà trovarsi sulla retta tratteggiata passante per A e perpendicolare alla direzione del moto di A ; la stessa proprietà dovrà godere valere anche per il punto B , quindi se esiste un centro di rotazione questo dovrà trovarsi anche lungo una retta passante per il punto B e perpendicolare alla direzione del moto di B . Queste due condizioni accoppiate implicano che il segmento $\overline{AB}$ cioè, il segmento che unisce i due punti che stiamo considerando, dovrà essere necessariamente perpendicolare alle direzioni del moto dei punti A e B

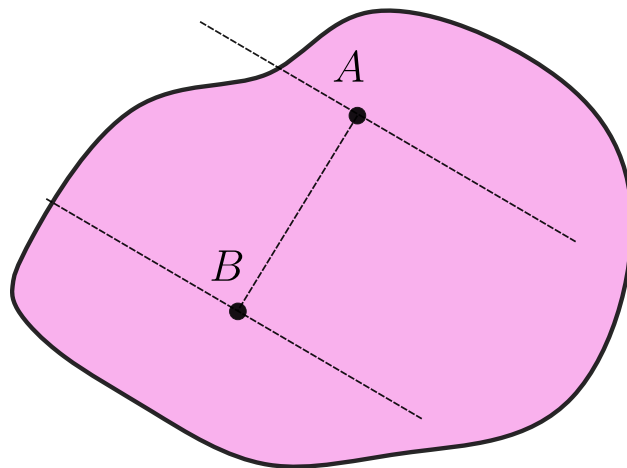


Figure 20

Con queste informazioni non riusciamo ancora a determinare la posizione del centro di istantanea rotazione, occorrono delle informazioni supplementari. E' necessario conoscere

anche modulo e verso delle due velocità e supponiamo per esempio di trovarci in questa situazione dove abbiamo i due punti A e B che si muovono lungo traiettorie che sono parallele e quindi in questo caso la velocità del punto A è parallela alla velocità del punto B , non soltanto, ma sono anche concordi quindi il verso della velocità in A è uguale al verso della velocità in B . Allora sappiamo che il centro di istantanea rotazione si dovrà trovare su questa retta passante per A e per B , e dovrà essere posto in una posizione tale per cui la sua velocità si annulla. Se immaginiamo di aver riportato in questo disegno le velocità di A e di B come due vettori di lunghezza proporzionale al valore della loro intensità, basterà tracciare una retta passante per le estremità dei due vettori e questa retta intersecherà la retta passante per A e per B in un certo punto. Questo significa che il valore della velocità dei punti che si trovano su questa retta, sarà proporzionale alla distanza dei punti rispettivamente dal centro di rotazione.

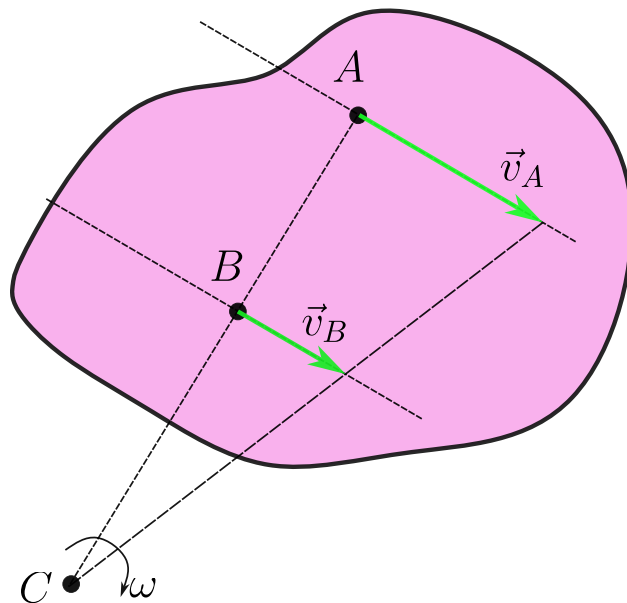


Figure 21

se poi conosciamo anche i valori di queste velocità, allora da questa relazione sarà possibile ricavare il valore della velocità angolare

$$\omega = \frac{v_A}{r_A} = \frac{v_B}{r_B}$$

Vediamo adesso Un caso differente e cioè analogo al precedente però in questo caso i versi delle due velocità pur essendo velocità parallele i versi sono opposti. Per individuare la posizione del centro di istantanea rotazione possiamo comunque procedere come abbiamo visto nel modo precedente cioè, supponiamo di aver disegnato le velocità e se disegniamo una retta passante per l'estremità dei due vettori, questa retta intersecherà la retta passante per A e per B in un certo punto. In questo punto la velocità è nulla e quindi questo punto rappresenta il centro di istantanea rotazione del corpo. Anche in questo caso è possibile

individuare le distanze dei punti A e B dal centro di rotazione per cui anche in questo caso è possibile poi calcolare il valore della velocità angolare

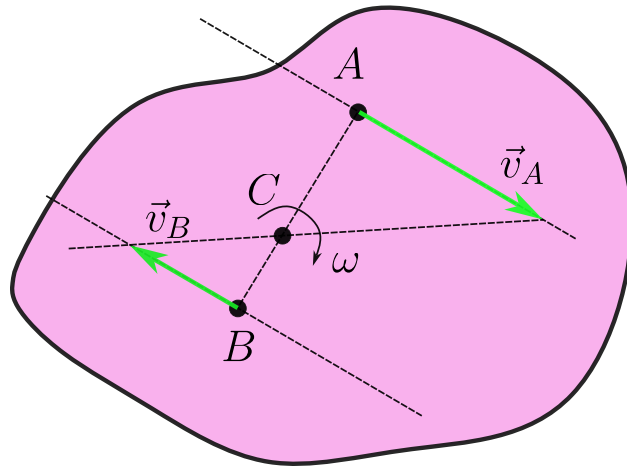


Figure 22

Un ultimo caso abbiamo è che queste due velocità dei punti A e B che continuano ad essere parallele tra di loro, non soltanto hanno lo stesso verso ma hanno anche lo stesso valore cioè sono uguali in modulo, direzione e verso. Tracciando per le estremità dei punti A e B una retta questa retta non intersecherà mai la retta passante per i punti A e B e quindi non è possibile individuare un centro di istantanea rotazione. Questo significa che non esiste centro di istantanea rotazione e questo concorda con quello che abbiamo visto la volta precedente in cui abbiamo analizzato un certo tipo di moto piano che veniva definito moto traslatorio. Nel caso di moto traslatorio abbiamo visto che le velocità di tutti i punti sono uguali tra di loro e nel caso di moto traslatorio l'inclinazione, cioè l'orientamento del corpo, non cambia cioè il corpo non ha velocità angolare.

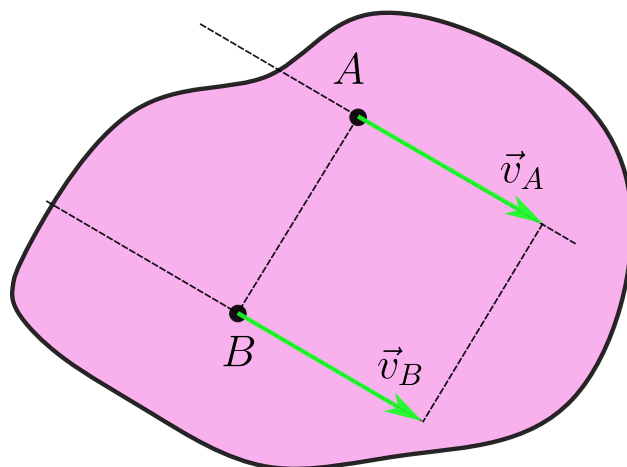


Figure 23

0.3 Accoppiamenti tra corpi rigidi

Possiamo dire che se due corpi rigidi si muovono nello stesso piano e questi due corpi sono indipendenti uno dall'altro, saranno necessarie 6 coordinate per definirne la configurazione infatti abbiamo visto che nel piano un corpo rigido ha la possibilità di muoversi lungo tre coordinate 2 di traslazione e una di rotazione; quindi se due corpi rigidi sono nel piano avranno 6 gradi di libertà complessivamente. Però questi due corpi possono essere vincolati in qualche modo tra di loro, quindi è possibile stabilire un collegamento tra questi due corpi. Questo collegamento limiterà allora i gradi di libertà cioè, ridurrà in qualche misura il numero di gradi di libertà complessivo.

Allora definiamo *coppia cinematica* una coppia di corpi accoppiati tra di loro e tra questi due corpi è possibile un moto relativo. Quello che caratterizza una certa coppia cinematica è il moto relativo possibile quindi, il parametro caratterizzante è proprio il moto relativo che si può realizzare tra questi due elementi accoppiati. Il moto relativo dipende sempre dalla forma delle superfici lungo le quali due corpi sono a contatto. Queste superfici lungo le quali i corpi si accoppiano vengono definite *superfici coniugate*.

Quindi la forma è un parametro sempre caratterizzante del tipo di accoppiamento però non sempre è sufficiente per definire il moto relativo perché è necessario anche conoscere quali sono le forze scambiate tra le superfici coniugate.

Abbiamo detto che ci occupiamo di meccanismi piani e quindi dovremo considerare quelle coppie cinematiche che consentono di realizzare un moto piano relativo tra i due elementi accoppiati. Queste coppie cinematiche sono elencate qui:

- coppia rotoriale;
- coppia prismatica;
- coppia a camma.

Un esempio di coppia rotoidale è composta da una piastra con foro circolare ed una forcella con due ali aventi due fori circolari analaghi a quelli del primo corpo. Questi due corpi sono accoppiati tra di loro allineando i fori e tramite un perno di collegamento vengono uniti. Tra di loro c'è un moto relativo di tipo rotatorio.

Una rappresentazione schematica di questa coppia rotoidale è quando abbiamo due corpi accoppiati dalla cerniera collocata nel punto P . Questo punto P è un punto che appartiene tanto al corpo 1 quanto il corpo 2. Vediamo che il punto P può muoversi nel piano e quindi compiere degli spostamenti. Questo accoppiamento però tra il corpo 1 e il corpo 2 impone che lo spostamento del punto P_1 , cioè solidale al corpo 1, sia sempre uguale allo spostamento subito dal punto P_2 solidale al corpo 2. La rotazione $\theta_{2/1}$ rappresenta il grado di libertà relativo tra i due membri.

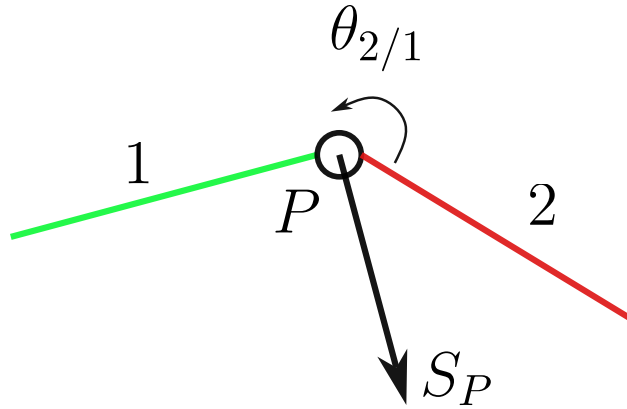


Figure 24

Vediamo rappresentate invece la stessa coppia ma sul corpo 1 è stata indicata una coppia rotoidale con asse fisso che viene rappresentata con un cerchio diviso in quattro con due campi opposti anneriti. In questo caso con θ_1 abbiamo indicato la rotazione assoluta che può compiere il corpo 1, mentre con $\theta_{2/1}$ indichiamo la rotazione relativa cioè il grado di libertà relativo che il corpo 2 può compiere rispetto al corpo 1.

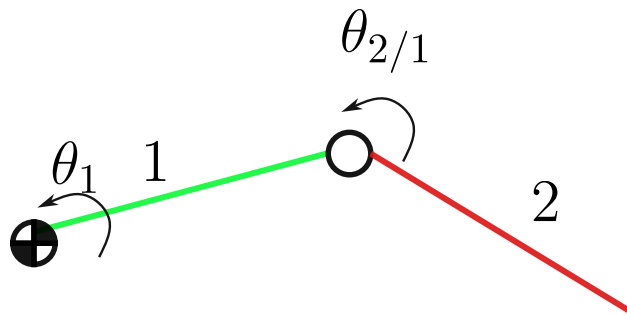


Figure 25

Notiamo che la coppia rotoidale viene comunemente chiamata anche *cerniera*.

Un altro esempio di accoppiamento molto comune è definito coppia prismatica. Abbiamo il primo elemento che è sbarra a sezione rettangolare (corpo prismatico) ed a questo corpo può essere accoppiato un secondo corpo che è un cursore che presenta un foro a sezione rettangolare della stessa forma e all'incirca le stesse dimensioni della sezione della sbarra. L'unico moto possibile è uno scorrimento lungo l'asse della coppia dove l'asse della coppia sarà l'asse longitudinale posizionato sul centro della sbarra di scorrimento della guida prismatica. In questa figura vediamo una rappresentazione schematica di questo accoppiamento vediamo il corpo 1 che corrisponde alla sbarra ed il corpo 2 che corrisponde al cursore. Vediamo anche rappresentato un punto P che è un punto che può essere pensato appartenere tanto al corpo

1 quanto al corpo 2 e che in un certo istante coincide con i punti P_1 e P_2 appartenenti ai due elementi della coppia.

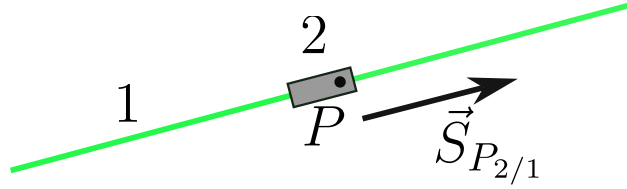


Figure 26

come vediamo non è possibile una rotazione relativa, quindi il corpo 2 non potrà variare la propria inclinazione rispetto al corpo 1 ($\theta_{2/1} = 0$). L'unico grado di libertà concesso è lo spostamento $\vec{S}_{P_{2/1}}$, quindi il punto P potrà muoversi nel piano e siccome il punto P coincide con un punto P_1 solidale al corpo 1 e con un punto P_2 solidale al corpo 2, questi punti potranno compiere degli spostamenti che possono anche essere diversi tra di loro.

$$\vec{S}_{P_{2/1}} = \vec{S}_{P_2} - \vec{S}_{P_1}$$

Il terzo tipo di accoppiamento che consideriamo è definito coppia a camma. Ci sono un corpo 1 ed un corpo 2 che sono tangenti in un punto P . Dobbiamo pensare che questi due corpi abbiano delle dimensioni in tutte le direzioni dello spazio e quindi il punto P rappresenta un punto di contatto tra superfici. Queste superfici dei due corpi a contatto vengono definite *superfici coniugate*. In questa figura però noi vediamo soltanto dei profili delle superfici; questi profili che rappresentano la sezione delle superfici coniugate nel piano del moto vengono definiti *profili coniugati*.

Il punto P è il punto di contatto tra i due profili coniugati e questo punto coinciderà con un punto P_1 solidale al corpo 1 e un punto P_2 solidale al corpo 2. Quindi, possiamo indicare con $\vec{S}_{P_1}$ lo spostamento che il punto P_1 , solidale al corpo 1, esegue nel piano e con $\vec{S}_{P_2}$ lo spostamento che analogamente il punto P_2 solidale al corpo 2 esegue nel piano.

Per garantire il contatto non è necessario che questi due spostamenti siano uguali tra di loro però è necessario che le componenti normali, cioè le componenti perpendicolari alle superfici nel punto di contatto, siano uguali tra di loro, altrimenti o perdiamo il contatto tra le due superfici oppure avremmo dei problemi di compenetrazione di un corpo all'interno dell'altro.

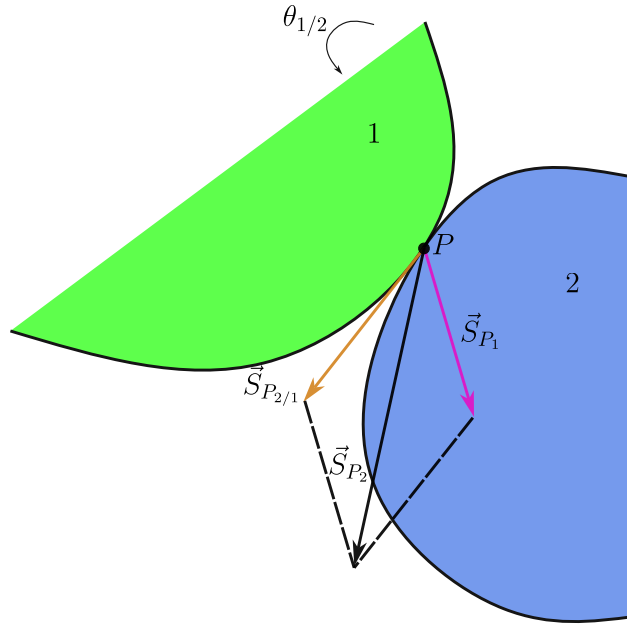


Figure 27

Questo significa che lo spostamento relativo tra i due corpi sarà la differenza tra gli spostamenti dei punti P_1 e P_2 . Quindi per il fatto che questi due spostamenti dovranno avere la stessa componente normale, questo implica che lo spostamento relativo dovrà essere indirizzato in una direzione completamente tangenziale ai due profili coniugati nel punto di contatto.

Notiamo poi che è possibile anche una rotazione relativa del corpo 1 rispetto al corpo 2 che è stata indicata con $\theta_{1/2}$.

Questi due spostamenti rappresentano i due gradi di libertà relativi che i due corpi hanno in questa situazione; quindi questo significa che questo tipo di accoppiamento consente due gradi di libertà.

Esiste però un caso particolare cioè, supponiamo che i due spostamenti dei punti P_1 e P_2 solidali ai due corpi siano uguali tra di loro. Quindi possiamo immaginare che questi due vettori $\vec{S}_{P_1}$ ed $\vec{S}_{P_2}$ coincidano e quindi la loro differenza cioè $\vec{S}_{P_2/1}$ è nulla. Questo significa che questo spostamento relativo, che rappresenta uno strisciamento tra le due superfici nel punto di contatto, non esisterebbe più e quindi rimarrebbe come moto relativo possibile soltanto questo moto angolare che viene definito *moto di rotolamento puro*.

Rotolamento di una ruota sul piano

Abbiamo un piano fisso (corpo 2) ed abbiamo una ruota (corpo 1) che rotola senza strisciare sul piano. Se la ruota rotola senza strisciare, allora il punto A_2 appartenente al piano è fisso e quindi anche il punto A_1 sarà un punto fisso in quanto non essendoci strisciamento, la velocità del punto A_1 dovrà essere uguale alla velocità del punto A_2 . Quindi in questo caso

il punto A_1 appartenente alla ruota rappresenterà anche il centro di istantanea rotazione di tutti i punti della ruota. Di per se la ruota nel piano del moto, che è questo piano verticale, due possibilità di movimento se non fosse vincolata al rotolamento puro sul piano di appoggio; cioè potrebbe spostarsi lungo la direzione orizzontale parallela al piano d'appoggio indicata da v_0 e potrebbe anche ruotare nel piano del moto e quindi questo secondo movimento è indicato dalla velocità angolare ω .

Se però noi imponiamo la condizione di rotolamento puro che implica che A_1 sia il centro di istantanea rotazione della ruota, ecco che tra queste due possibilità di movimento cioè, v_0 ed ω si stabilisce una relazione biunivoca rappresentata da questo rapporto:

$$\frac{v_0}{\omega} = r$$

quindi complessivamente i gradi di libertà della ruota in questo sistema si riducono ad uno.

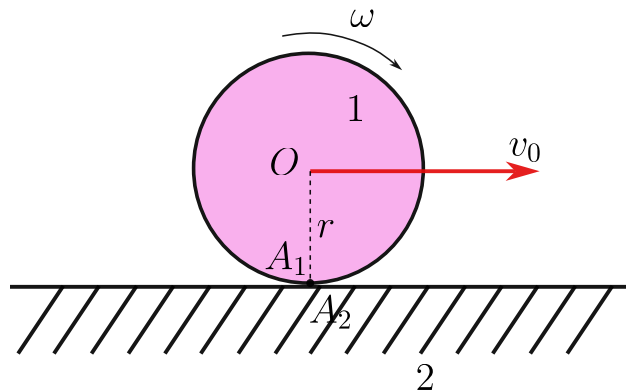


Figure 28

0.4 Cinematica dei meccanismi piani

Definiamo *catena cinematica* una successione di membri accoppiati con coppie cinematiche. Definiamo *meccanismo* una catena cinematica in cui uno dei membri è fisso, che solitamente è definito telaio fisso.

Un meccanismo i cui membri sono collegati solo da coppie rottoidali, cioè da cerniere, si definisce *sistema articolato* poi questa definizione di solito si estende anche al caso in cui una o più coppie dal meccanismo siano sostituite da delle coppie prismatiche.

Un sistema articolato è definito *piano* se gli assi delle coppie rottoidali sono tutti paralleli fra di loro e gli assi degli eventuali coppie prismatiche sono tutti normali a quelli delle coppie rottoidali.

In un meccanismo piano tutti i membri si muovono parallelamente ad uno stesso piano.

Abbiamo visto che il moto dei corpi rigidi in generale, e quindi i corpi rigidi anche che compongono il meccanismo, può essere analizzato utilizzando delle relazioni particolari; per quanto riguarda le velocità abbiamo visto che è possibile utilizzare la formula fondamentale

della cinematica oppure in alternativa è possibile utilizzare il metodo del centro di istantanea rotazione, mentre per quanto riguarda le accelerazioni dobbiamo ricorrere al teorema di Rivals.

Quindi per definire il moto di ogni membro del meccanismo, avremo bisogno di conoscere la velocità e l'accelerazione angolare di questo corpo e inoltre la velocità e l'accelerazione di un suo punto qualsiasi.

Meccanismo biella-manovella

Il meccanismo biella-manovella ed è costituito da un primo corpo indicato con 1 che è collegato ad un telaio fisso nel punto O per mezzo di una coppia rotoidale, quindi una cerniera fissa. Alla sua estremità B , questo corpo è collegato per mezzo di un'altra coppia rotoidale ad un secondo elemento che è indicato con 2 e si chiama biella. L'estremità della biella, cioè il punto A , è vincolato allo stesso telaio fisso cui è vincolata la manovella per mezzo di un accoppiamento prismatico, quindi il punto A è costretto a muoversi lungo la linea orizzontale rappresentata.

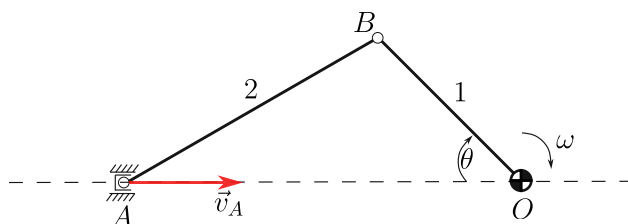


Figure 29

La manovella è incernierata ad un punto fisso in O e quindi compirà un moto rotatorio. Il punto B che appartiene alla manovella, che viene definito bottone di manovella, compirà un moto circolare, quindi si muoverà lungo una traiettoria circolare con il centro nel punto O . Per quanto riguarda il punto A che viene definito piede di biella, questo punto è costretto a muoversi lungo una traiettoria rettilinea orizzontale e quindi compierà un moto rettilineo. Se applichiamo un moto rotatorio continuo alla manovella e quindi questa manovella ha la possibilità di compiere delle rotazioni complete attorno al suo centro di rotazione, vedremo che di conseguenza il piede di biella si muoverà lungo un segmento spostandosi tra due posizioni estreme che vengono definite rispettivamente *punto morto inferiore* e *punto morto superiore*. La biella invece ha la possibilità di variare tanto la sua inclinazione nel piano quanto la posizione di tutti i suoi punti e quindi il moto di questa biella sarà un moto piano generico.

Vediamo come è possibile affrontare questo problema e cercare di risolvere la cinematica di questo meccanismo per analizzarne il moto. Supponiamo per esempio che siano forniti questi dati:

- $\omega=1500$ giri/min (cost.)

- $r=125$ mm
- $L=350$ mm
- $\theta=60^\circ$

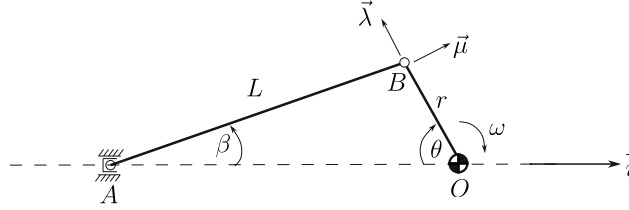


Figure 30

Le caratteristiche del moto che vogliamo determinare sono: $v_A, \dot{\beta}, a_A, \ddot{\beta}$.

Fissiamo un asse di riferimento fisso che possiamo individuare per mezzo del versore $\vec{i}$ ed infine conviene fissare anche una copia di versori mobili solidali alla manovella che indichiamo con $\vec{\lambda}$ e $\vec{\mu}$.

La prima cosa che possiamo ricavare è la definizione completa della geometria di questo meccanismo, quindi in questo caso possiamo ricavare il valore dell'angolo β formato tra la biella e l'asse orizzontale. Possiamo scrivere che la proiezione della manovella e della biella sull'asse verticale dovranno essere uguali tra di loro:

$$r \sin(\theta) = L \sin(\beta) \Rightarrow \beta = 18^\circ$$

Utilizzando la formula fondamentale della cinematica, possiamo scrivere:

$$\vec{v}_A = \vec{v}_B + \vec{v}_{A/B}$$

dobbiamo identificare modulo, direzione e verso, per quanto possibile, di questi tre vettori.

	$\vec{v}_A$	$\vec{v}_B$	$\vec{v}_{A/B}$
Modulo	?	ωr	?
Direzione	$\parallel$ AO	$\perp$ OB	$\perp$ AB
Verso	?	$\vec{\mu}$	?

Table 1: Caratteristiche delle velocità

Possiamo disegnare il poligono (in questo caso un trinagolo) in cui i lati sono orientati come le direzioni di questi tre vettori.

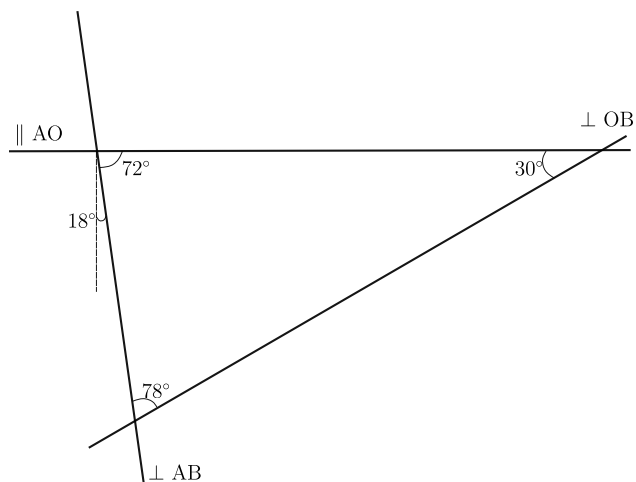


Figure 31

Adesso bisogna iniziare dalla rappresentazione del vettore che conosco maggiori caratteristiche, ovvero il vettore $\vec{v}_B$. Una volta disegnato, dobbiamo sommarli il vettore $\vec{v}_{A/B}$ e per fare questo dobbiamo disporre il vettore $\vec{v}_{A/B}$ in serie al vettore $\vec{v}_B$ in modo che i due vettori si inseguano. La somma di questi due vettori darà come risultato il vettore $\vec{v}_A$.

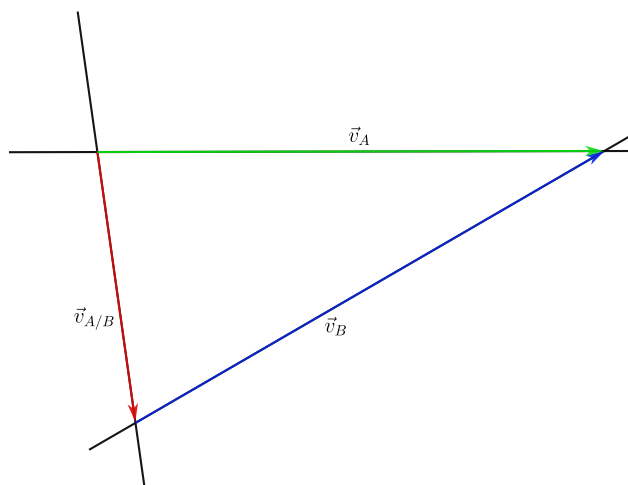


Figure 32